

NOCTURNAL LEG CRAMPS · 문헌고찰

야간 하지경련

병태생리 · 주된 호소 · 근거 기반 치료

ESWT · 주사기법 · 경구약제

운동신경 과흥분에서 기원한다

- NLC는 **운동신경의 폭발적 과흥분**에 의한 불수의적·유통성 근수축이다.
- 진성 근경련은 원위 운동축삭 종말의 자발적·고빈도(최대 ~150 Hz) 방전에서 기원 (Miller & Layzer 2005).
- Minetto 2011: 후경골신경 차단 하에서도 경련은 유발되나 더 높은 자극빈도 필요·지속 이 짧음.
 - → 경련 유지에는 척수 회로(운동뉴런 과흥분의 양성 되먹임)가 필수. 중추+말초 복합.
- 이차 유발: 요추관협착·신경근병증, 정맥부전, 신경병증, 전해질, 약물(LABA·이뇨제·statin).

반사 불균형과 근단축

- **근방추(Ia) 흥분 ↑ + 골지건기관(Ib) 억제 ↓** 불균형이 경련을 촉발·유지.
- 경련은 근육이 '단축'된 위치(수면 중 발 저축굴곡)에서 거의 배타적으로 발생, 신전으로 완화.
- 단축 시 GTO 억제가 약해지고 운동종판 흥분 역치가 낮아진다(Minetto 2013).

왜 스트레칭이 듣는가

- Khan & Burne 2007: 아킬레스건 자극이 진행 중 경련을 **반사적으로 억제**.
- 신전·건 자극이 Ib 구심성으로 경련 회로를 직접 겨냥.

→ 스트레칭·족배굴곡이 급성 완화·예방의 생리적 근거.

환자들의 주된 호소

- 수면 중 갑작스러운 종아리·발의 **강한 통증성 경련**으로 각성.
- 해당 근육이 단단하게 뭉침(**촉지되는 근경직**), 발끝을 몸쪽으로 당기면(족배굴곡) 완화.
- 지속 수초~최대 10분, 이후 **잔통**이 남고 수면 분절·주간 피로.
- 위치는 후종아리(비복근)·발이 대부분. 유병률 50세+ 경증 24~25%·중등도이상 ~6%,
요추관협착 시 최대 65%.

감별: RLS(움직임 충동·움직이면 완화·근경직 없음)와 반드시 구분.

치료 개관 — 3축 근거

치료	대표	야간경련 근거	위치
ESWT	종아리 표적 충격파	Li 2021(후향)+경직 RCT/MA	보조·근거형성 중
주사	보툴리눔(비복근)	Park 2017·Restivo 2018 RCT	불응성 선택(Lv II)
주사	유발점/dry needling	Kim 2015·Temel 2023	MTrP 동반 시
주사	심비골신경 차단	Imura 2015 직접근거	선택적
경구약제	quinine / 비타민 B·diltiazem	El-Tawil / Chan·Voon	효과O·독성 / Lv C
비약물	취침 전 스트레칭	Hallegraeff 2012 RCT	1차·최우선

종아리 표적 충격파 — 경련 직접 근거

- **Li 2021**(후향 n=126): 요추퇴행성 동반 하지경련. 2,000 shocks/session, 2일 간격 4주.
- 경직 인접근거는 RCT·메타분석으로 비교적 견고 (Otero-Luis 2024 MAS -0.40).
- 특발성 NLC만 표적한 ESWT RCT는 아직 없음 (직접 근거 공백).

Li 2021 결과 (ESWT군)

5.7→1.3 경련 빈도 (회/시간)

57.6→10.6 지속 (초)

P<0.001 대조군 대비

기전 · 프로토콜 · 한계

- 기전(Yang 2021): NO 합성↑, 신경근접합부 ACh수용체 변성(CMAP↓ 6-8주), 운동 신경원 흥분성↓, 미세순환 개선.
- 프로토콜: 비복근·가자미근 운동점, radial 1.5-2.5 bar / focused ~0.10 mJ/mm², 2,000-3,000 pulses/근육, 주 1-2회 3-4주.
- 안전: 대체로 안전(일시적 국소통증). 상대 금기 — 항응고제·심부정맥혈전·감염·악성종양·임신.

한계: 특발성 직접 RCT 부재, 효과 대개 12주 이내 단기 → 보조·실험적.

① 국소마취제 유발점주사

- 개념: 비복근 근막통증유발점(MTrP)에 소량 국소마취제 → 국소 근이완·유발점 비활성화·되먹임 차단.
- 결과(Kim 2015, n=12): NRS·경련 빈도·불면지수(ISI) 모두 유의 개선($P<0.01$), 임상적 불면 10명→4주째 1명.
- Prateepavanich 1999(무작위 n=24): xylocaine 주사 vs quinine — 지속효과 면에서 주사군 우월.

Kim 2015; Prateepavanich 1999

기법 (Kim 2015)

- 약제: **0.25% lidocaine 1-2 mL**
- 바늘: **25 G**, 피부 **30°** 접근
- 표적: 비복근 유발점(최대 압통점)
- 빈도: 주 1회

② 건침(Dry Needling)

- 기법: 비복근 유발점에 약물 없이 자침, 국소연축반응 유도·소실 → taut band 이완, 압력 통증역치 상승. 주 1회 약 3회기.
- **Temel 2023 RCT(n=42):** 스트레칭+DN 병용군이 3개월 경련 횟수($P=0.016$)·강도·압력통증역치·수면질(PSQI) 우월.
- Bagcier 2021 증례: 주1회 3회기 후 경련 지속 60초→10초, VAS 8→1, 빈도 매일→주간.

저침습·저비용·무약물. 근거는 소규모 RCT·증례(Lv III~). 초음파 유도 권장.

③ 심비골신경 내측분지 차단

- **Imura 2015:** 야간경련에 말초 운동신경가지를 직접 표적한, 현재 유일한 전향적 비교연구.
- 대상: 요추수술 후 지속 경련 66명(차단군 41 vs 대조 25), 평균 60.9세.
- **기법:** 제1-2 중족골 사이 간극 원위 2/3 지점, 1.0% lidocaine 5.0 mL(무에피네프린)를 1.0-1.5 cm 깊이에 서서히 주입.

결과 (2주 시점)

61% vs 20% 빈도
1/4↓

80.5% 빈도 1/2↓ (P<0.01)

63.4% 12주+ 지속

④ 보툴리눔 + 안전성

- **Park 2017 RCT(n=50):** 요추관협착 동반 야간 종아리경련. 비복근 BTX-A vs gabapentin → 전 시점 통증·빈도·강도 유의 감소($P<0.01$).
- Restivo 2018 RCT: 당뇨병성 신경병증 경련에서 위약 대비 개선(1주부터 16주 지속).
- 주사 계열 중 근거 최고(Lv II)이나 고가·반복·근력약화 우려 → 선택적.

안전(고령): 경골신경 → 족저굴곡 약화, 총비골신경 → 족하수 → 낙상. 초음파 유도·혈관내 주입 회피.

효과 좋은 경구 약제

약제	근거	평가
Quinine	El-Tawil 2015 Cochrane	효과 O이나 FDA 미승인·혈소판감소/TTP → 최후
비타민 B 복합	Chan 1998 RCT	빈도·강도 감소, Lv C·안전 → 우선 시도
Diltiazem 30mg	Voon 2001 교차	빈도 5.8→0.16/2주, Lv C
Vitamin K2	Tan 2024(JAMA IM)	빈도 2.60→0.96 (▲정정·교체 통지)
마그네슘(특발성)	Garrison 2020 Cochrane	임상적 이득 없음 — 권고 안 함

1차 비약물 치료 (참고)

- **취침 전 스트레칭(Hallegraeff 2012 RCT):** 종아리·햄스트링 6주 → 경련 빈도(-1.2 회/야간)·강도(-1.3 cm VAS) 감소.
- 위험 거의 없고 무비용 → 모든 고령 NLC 환자의 1차.
- 급성 발작: 족배굴곡 수동 신장·걷기·마사지. 자세·수분·온열 교정.
- 원인 교정: 유발약물(LABA·이뇨제·statin) 검토, 이차 원인(협착·정맥부전·전해질) 교정.

감별과 원인교정이 먼저, 스트레칭이 1차

병태생리

운동신경 과흥분 + Ia/Ib 반사 불균형. 단축된 근육에서 유발, 신전으로 완화.

주된 호소

수면 중 통증성 경련·촉지 근경직·족배굴곡 완화·잔통. RLS와 감별.

ESWT

경직 근거는 강하나 경련 직접근거는 약함 → 보조·근거형성 중.

주사

BTX(RCT)·유발점/dry needling(MTrP)·심비골신경 차단(Imura)이 불응성에 선택적.

경구약제

quinine 효과O·독성으로 회피, 비타민B/diltiazem 비교적 안전, 마그네슘 특발성 무효.

참고문헌 — NLC

Miller & Layzer. Muscle cramps. Muscle Nerve. 2005.

Minetto. Mechanisms of cramp contractions. J Physiol. 2011.

Khan & Burne. Reflex inhibition of cramp by tendon stim. J Neurophysiol. 2007.

Hallegraeff. Stretching before sleep reduces NLC: RCT. J Physiother. 2012.

Li. ESWT reduces leg cramps in lumbar degenerative disorders. Biomed Res Int. 2021.

Otero-Luis. ESWT for spasticity: SR & MA. J Clin Med. 2024.

Kim. MTrP injections on nocturnal calf cramps. J Am Board Fam Med. 2015.

Temel. Dry needling on nocturnal calf cramps: RCT. Turk J Osteoporos. 2023.

Imura. Deep peroneal nerve medial branch block for NLC. Brain Behav. 2015.

Park. Botulinum toxin for nocturnal calf cramps in LSS: RCT. Arch Phys Med Rehabil. 2017.

El-Tawil. Quinine for muscle cramps. Cochrane. 2015.

Garrison. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane. 2020.

Chan. Vitamin B complex for NLC: RCT. J Clin Pharmacol. 1998.

Voon & Sheu. Diltiazem for nocturnal leg cramps. Age Ageing. 2001.

제목 클릭 시 PubMed로 이동